ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9A

# ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ

Primary Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।


ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

# House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

## ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

**House of Aspirants** ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

### ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

**1 ਪੜ੍ਹੋ**
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

**2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ**
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

**3 ਦੁਹਰਾਓ**
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

### ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

**www.houseofaspirants.in**

### ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

**t.me/HouseOfAspirant**

**ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।**

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 9A

# ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ

## ਕੰਪਿਊਟਰ · Primary Memory

**ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ**

- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ – PRIMARY MEMORY)
- RAM (ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮੋਰੀ – RANDOM ACCESS MEMORY)
- ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਮ ਕੈਸ਼ ਬਨਾਮ RAM
- ROM (ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮੋਰੀ – READ ONLY MEMORY)
- ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

## ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ – PRIMARY MEMORY)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ CPU ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ (Main Memory)

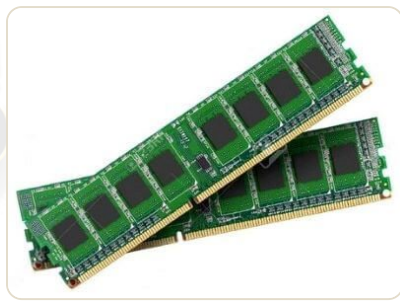
• ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੀ (Internal Memory)

• ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀ (Semiconductor Memory)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ CPU ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ | ├── RAM (Random Access Memory) | └── ROM (Read Only Memory)

## RAM (ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮੋਰੀ – RANDOM ACCESS MEMORY)



ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ (working) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

RAM ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ CPU ਇਸ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈੱਸ ਮੈਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Example:

CPU ਪਿਛਲੀਆਂ 499 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ 500ਵੀਂ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RAM ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ (Read and Write) ਮੈਮੋਰੀ

• ਅਸਥਿਰ (Volatile) ਮੈਮੋਰੀ

• ਅਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ

• ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀ

• CPU ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ

• ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ

### ਅਸਥਿਰ (Volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸਥਿਰ ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

### ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ RAM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

### RAM ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ

ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

1. ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਟੋਰੇਜ (HDD/SSD) ਤੋਂ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3. CPU ਸਿੱਧਾ RAM ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RAM ਸਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

### RAM ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ RAM ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### RAM ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

RAM | ├── SRAM | └── DRAM

### 1. ਸਟੈਟਿਕ RAM (SRAM)

SRAM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Static Random Access Memory ਹੈ।

ਇਹ ਫਲਿੱਪ-ਫਲੌਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

SRAM ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• DRAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼

• ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ

• ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ

• ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

• ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

### ਵਰਤੋਂ

• ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

• ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਮੈਮੋਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ**

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ SRAM ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

## 2. ਡਾਇਨੈਮਿਕ RAM (DRAM)

DRAM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Dynamic Random Access Memory ਹੈ।

ਇਹ ਕੈਪੇਸੀਟਰਾਂ (capacitors) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ DRAM ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

DRAM ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• SRAM ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ

• ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀ

• ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ

• ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ

• ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

**ਵਰਤੋਂ**

• ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ (RAM ਮੋਡੀਊਲ)

• ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ

• ਲੈਪਟਾਪ

**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ**

ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ DRAM ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

DRAM ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF DRAM)

## 1. ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ DRAM (ADRAM)

• DRAM ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ

• CPU ਕਲੌਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ (synchronize) ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

• ਹੌਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

## 2. ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ DRAM (SDRAM)

• CPU ਕਲੌਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ

• ਅਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ DRAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼

• ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

## 3. DDR SDRAM

DDR = ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਰੇਟ (Double Data Rate)

ਇਹ ਕਲੌਕ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ (rising) ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ (falling) ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### ਫਾਇਦੇ

• ਤੇਜ਼ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

• ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

• ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ

### ਕਿਸਮਾਂ

• DDR

• DDR2

• DDR3

• DDR4

• DDR5

ਗਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

DDR5 > DDR4 > DDR3 > DDR2 > DDR

### SRAM ਬਨਾਮ DRAM (SRAM VS DRAM)

| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | SRAM | DRAM |
|---|---|---|
| ਪੂਰਾ ਨਾਮ | Static RAM | Dynamic RAM |
| ਗਤੀ | ਤੇਜ਼ | ਹੌਲੀ |
| ਕੀਮਤ | ਮਹਿੰਗੀ | ਸਸਤੀ |
| ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ | ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਲੋੜ ਹੈ |
| ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ | ਘੱਟ | ਵੱਧ |
| ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ | ਘੱਟ | ਵੱਧ |
| ਵਰਤੋਂ | ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ | ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ |

## ਰਜਿਸਟਰ ਬਨਾਮ ਕੈਸ਼ ਬਨਾਮ RAM

| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਰਜਿਸਟਰ | ਕੈਸ਼ | RAM |
|---|---|---|---|
| ਸਥਾਨ | CPU ਦੇ ਅੰਦਰ | CPU ਅਤੇ RAM ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ | ਮਦਰਬੋਰਡ |
| ਗਤੀ | ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ | ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ | ਤੇਜ਼ |
| ਆਕਾਰ | ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ | ਛੋਟਾ | ਵੱਡਾ |
| ਕੀਮਤ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ | ਵੱਧ | ਦਰਮਿਆਨਾ |
| ਐਕਸੈੱਸ ਸਮਾਂ | ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ | ਘੱਟ | ਵੱਧ |

# ROM (ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮੋਰੀ – READ ONLY MEMORY)



ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ (non-volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ROM ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸੀਮਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ROM ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਸਥਿਰ (Non-Volatile) ਮੈਮੋਰੀ

• ਸਥਾਈ ਸਟੋਰੇਜ

• ਬੂਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਫਰਮਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

### ਸਥਿਰ (Non-Volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਉਹ ਮੈਮੋਰੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

### ਉਦਾਹਰਨ

ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

### ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (BOOTING PROCESS)

ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ROM ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

- BIOS ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ RAM ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

### ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ROM ਵਿੱਚ ਬੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

### BIOS (Basic Input Output System)

ਇਹ ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਫਰਮਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

BIOS ਦੇ ਕੰਮ

• ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਪੁੱਟ/ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

## ਫਰਮਵੇਅਰ (FIRMWARE)

ਫਰਮਵੇਅਰ ਉਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ (embedded) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Examples:

• ਕੀਬੋਰਡ ਫਰਮਵੇਅਰ

• ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਫਰਮਵੇਅਰ

• ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਫਰਮਵੇਅਰ

• ਰਾਊਟਰ ਫਰਮਵੇਅਰ

## ROM ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF ROM)

ROM | ├── MROM ├── PROM ├── EPROM ├── EEPROM └── Flash ROM

## 1. MROM (ਮਾਸਕਡ ROM – MASKED ROM)

### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ROM ਤਕਨਾਲੋਜੀ

• ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਸਥਿਤੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

## 2. PROM (ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੇਬਲ ROM – PROGRAMMABLE ROM)

PROM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Programmable Read Only Memory ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਖਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਯੂਜ਼ਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

• ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਹੋਰ ਨਾਮ: ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੇਬਲ (OTP) ਮੈਮੋਰੀ

### ਵਰਤੋਂ

• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

• ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ

• RFID ਟੈਗ

• ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ

## 3. EPROM (ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੇਬਲ ROM – ERASABLE PROGRAMMABLE ROM)

EPROM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Erasable Programmable Read Only Memory

### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

## 4. EEPROM (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੇਬਲ ROM)

EEPROM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

• ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

### ਵਰਤੋਂ

• BIOS ਸਟੋਰੇਜ

• ਐਮਬੈੱਡਡ ਸਿਸਟਮ

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ

EEPROM = ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਓ (Erase by Electricity)

## 5. ਫਲੈਸ਼ ROM (FLASH ROM)

ਫਲੈਸ਼ ROM, EEPROM ਦਾ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ।

### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• EEPROM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼

• ਡਾਟਾ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ

• ਉੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ

• ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ROM

### ਫਾਇਦੇ

EEPROM: ਇੱਕ ਸਮੇਂ 1 ਬਾਈਟ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਫਲੈਸ਼ ROM: ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ROM ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

### ਵਰਤੋਂ

• ਸਮਾਰਟਫੋਨ

- SSDs
- ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ
- ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ
- ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ

### RAM ਅਤੇ ROM ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ (KEY DIFFERENCES RAM VS ROM)

| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | RAM | ROM |
|---|---|---|
| ਪੂਰਾ ਨਾਮ | Random Access Memory | Read Only Memory |
| ਸੁਭਾਅ | ਅਸਥਿਰ (Volatile) | Non-Volatile |
| ਸਟੋਰੇਜ | ਅਸਥਾਈ | ਸਥਾਈ |
| Read/Write | ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ | ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ |
| ਗਤੀ | ਤੇਜ਼ | ਹੌਲੀ |
| ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ | ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |
| ਵਰਤੋਂ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ | ਬੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਮਵੇਅਰ |

## ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

✓ RAM ਅਸਥਿਰ (volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।
✓ ROM ਸਥਿਰ (non-volatile) ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।
✓ SRAM, DRAM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
✓ DRAM ਨੂੰ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
✓ ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ SRAM ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
✓ ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ DRAM ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
✓ BIOS, ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
✓ ਫਰਮਵੇਅਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ।
✓ PROM ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
✓ EPROM ਨੂੰ UV ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ EEPROM ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
✓ ਫਲੈਸ਼ ROM, EEPROM ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

## ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. RAM = ਅਸਥਿਰ ਮੈਮੋਰੀ
2. ROM = ਸਥਿਰ ਮੈਮੋਰੀ
3. SRAM ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

4. DRAM ਮੁੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

5. BIOS, ROM ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

6. PROM = ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਯੋਗ (One Time Programmable)

7. EPROM ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ

8. EEPROM ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ

9. ਫਲੈਸ਼ ROM, EEPROM ਦਾ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ

10. DDR5, DDR4 ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ

11. RAM = Runs And Melts (ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ)

12. ROM = Remains On Memory (ਡਾਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)

13. PROM = Program Once (ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

14. EPROM = Erase by Light (ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਓ)

15. EEPROM = Erase by Electricity (ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਓ)

16. Flash = Fast Block Erasing (ਤੇਜ਼ ਬਲਾਕ ਮਿਟਾਉਣਾ)

17. SRAM = Static = Stable = ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

18. DRAM = Dynamic = ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ